

-RAPPORT de SAE 23/24-



Groupe : **Thales 03**

Membres du groupe : **Tsiahy RAJOSOANIRINA** et **COUMBA Dia Niass**

Année scolaire : **2025-2026**

Table des matières

1. Présentation et objectif du projet.....	3
2. Les exigences (25 + 30 = 55 exigences en total)	4
a) Liste des 25 exigences (donnée par Monsieur Philippe Cam)	4
b) Listes des 30 exigences en plus :	6
3. Schéma électrique du montage	9
4. Schémas de la Base de Données.....	10
5. Description de l'installation et configuration du Raspberry PI.....	12
6. Configuration du Raspberry sur une adresse IP particulière pour un sous-réseau spécifique	16
6. Description de la structure du message envoyé sur lien IP	16
7. Description du programme python	17
7. Plan de Validation, Procédures de test, Rapports de test et fiches.....	17
8. Description des échanges entre pages du site web et comment elles sont sécurisées.....	17
9. Configuration des logiciels sur GitHub (Utilisation des tags)	17
10. Gestion de projet.....	17
Risques.....	17
RACI et Planification.....	17
REX individuel	17
11. Annexe du code Python+PHP+CSS.....	17

1. Présentation et objectif du projet

The goal of the PHOTO_ATB project is to build a complete system that takes photos of an avionics test bench before each test. The main problem is that temporary changes are made on the bench but nobody writes them down. This means we cannot be sure of the real state of the bench during tests. To solve this, the system can take photos automatically (if no picture was taken in the last 24 hours) or manually from a local website or the terminal. All photos are saved with their metadata (date, user, brightness, size) in a database. A web gallery lets users view, sort, search and manage all the photos.

The system also manages different types of users: super-administrator, administrator, operator and anonymous users. Each type has different rights. For example, an operator can mark a photo “to delete”, but only an administrator can delete it permanently. The hardware includes a Raspberry Pi 3, a USB camera, a brightness sensor and a LED. Before each photo, the system checks the light level. After every photo, a short UDP message is sent to a specific IP address with the photo ID, brightness, user name and timestamp.

Security is also very important. Passwords are hashed before being stored. All SQL queries use prepared statements to prevent SQL injection attacks. Every form uses a CSRF token to protect against fake requests. The whole system runs on a Raspberry Pi 3 with Apache, PHP, MySQL and Python. All software used is free for companies and the code is shared on a private GitHub repository. The final deliverables include the source code with comments, a working website and Python scripts, a design document and a validation report with test results. The final goal is to provide a reliable, documented and reusable system for an industrial environment.

2. Les exigences (25 + 30 = 55 exigences en total)

a) Liste des 25 exigences (donnée par Monsieur Philippe Cam)

• **Accessibilité :**

1. L'utilisation de l'interface de l'application PHOTO_ATB doit être sécurisé par un accès de type identifiant / mot de passe.
2. L'application PHOTO_ATB doit limiter l'accès aux différentes fonctionnalités en fonction du profil concerné : -Super-Administrateur / Administrateur, -Operateur.
3. Le déclenchement d'une prise de photo par l'application PHOTO_ATB ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un identifiant / mot de passe.

• **Trace des actions :**

4. A des fins d'investigation, l'application PHOTO_ATB doit mémoriser les événements de type : -Informations -Warnings -Alarmes
5. L'application PHOTO_ATB doit mémoriser les actions des différents utilisateurs, avec au minimum : -La date, -L'identifiant de l'utilisateur -Le profil de l'utilisateur -Le type de l'événement -La description de l'action effectuée
6. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un administrateur ou au super-administrateur de visualiser les événements mémorisés.
7. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un administrateur ou au super-administrateur de filtrer (par date, par identifiant, par type d'événement) les événements mémorisés à visualiser.

• **Mot de passe :**

8. Le mot de passe doit contenir au moins n caractère(s) numérique(s) (entre "0" et "9").
9. Le mot de passe doit contenir au moins p caractère(s) alphabétique(s) en minuscule (entre « a » et « z »).
10. Le mot de passe doit contenir au moins q caractère(s) alphabétique(s) en majuscule (entre « A » et « Z »).
11. Le mot de passe doit contenir au moins r caractère(s) spécial(aux) parmi

([!"#\$%&'*,.-/;<=>?@\^_`~]),{.

12. Le mot de passe ne doit pas contenir d'accent.

13. Le mot de passe ne doit pas contenir l'identifiant de l'utilisateur.

14. Le mot de passe doit être stocké sous forme chiffré.

15. Le compte doit être bloqué après 3 tentatives de connexion infructueuse. (sauf pour le super-administrateur) Nb : n, p, q, r ne peuvent être visualisés et modifiés que par un utilisateur de type Administrateur ou Super-Administrateur.

• **Opérateur :**

16. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un utilisateur de type Opérateur de modifier son mot de passe.

• **Administrateur :**

17. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un utilisateur de type Administrateur d'ajouter/supprimer un utilisateur de type Opérateur ou de type Administrateur.

18. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un utilisateur de type Administrateur de définir le mot de passe d'un nouvel utilisateur de type Opérateur ou Administrateur.

19. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un utilisateur de type Administrateur de modifier les paramètres de configuration de l'application.

20. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un utilisateur de type Administrateur de modifier le mot de passe d'un utilisateur (Opérateur ou Administrateur) dont le compte est verrouillé.

21. L'application PHOTO_ATB doit permettre à un utilisateur de type Administrateur de déverrouiller le compte d'un utilisateur (Opérateur ou Administrateur) bloqué.

22. L'application PHOTO_ATB doit avoir un seul utilisateur de type Super-Administrateur.

23. L'application PHOTO_ATB ne doit pas bloquer le compte du Super-Administrateur.

24. L'application PHOTO_ATB permet au Super-Administrateur d'effectuer les mêmes actions qu'un utilisateur Administrateur.

25. L'identifiant / mot de de passe du Super-Administrateur sera indiqué oralement

au tuteur.

b) Listes des 30 exigences en plus :

• **GESTION DES PHOTOS (matériel et capture) :**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• **GESTION DE LA LUMINOSITÉ (capteur + LED) :**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• **GALERIE PHOTO (affichage et métadonnées) :**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• GESTION DES SUPPRESSIONS :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

• GESTION DES UTILISATEURS ET SESSIONS :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- **SÉCURITÉ ET MOTS DE PASSE :**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- **RÉSEAU ET COMMUNICATION :**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Description de l'installation et configuration du Raspberry Pi

A horizontal bar chart consisting of 20 black bars. The bars are arranged vertically, with varying lengths and gaps between them. The lengths range from approximately 5% to 95% of the chart's width. The bars are as follows (from top to bottom):

- Bar 1: ~40% width
- Bar 2: ~100% width
- Bar 3: ~60% width
- Bar 4: ~40% width
- Bar 5: ~35% width
- Bar 6: ~55% width
- Bar 7: ~70% width
- Bar 8: ~45% width
- Bar 9: ~90% width
- Bar 10: ~95% width
- Bar 11: ~80% width
- Bar 12: ~15% width
- Bar 13: ~80% width
- Bar 14: ~15% width
- Bar 15: ~25% width
- Bar 16: ~25% width
- Bar 17: ~5% width
- Bar 18: ~60% width
- Bar 19: ~35% width
- Bar 20: ~40% width
- Bar 21: ~75% width
- Bar 22: ~95% width
- Bar 23: ~40% width
- Bar 24: ~50% width
- Bar 25: ~80% width
- Bar 26: ~65% width
- Bar 27: ~85% width

A horizontal bar chart consisting of 25 black bars. The bars are arranged in five groups of five bars each. The lengths of the bars vary significantly, with some being very long and others being very short. The bars are all black and have a uniform thickness. The chart is set against a white background. The bars are arranged in a descending order of length within each group, but the groups themselves are not necessarily in descending order of their maximum bar length. The first group has a maximum length of approximately 95%, the second group has a maximum length of approximately 98%, the third group has a maximum length of approximately 82%, the fourth group has a maximum length of approximately 58%, and the fifth group has a maximum length of approximately 67%. The bars within each group range from approximately 10% to 95% in length.

[REDACTED]

6. Configuration du Raspberry sur une adresse IP particulière pour un sous-réseau spécifique

```
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]
```

6. Description de la structure du message envoyé sur lien IP

```
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
  
[redacted]  
    |  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    [redacted]  
    |
```


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]